



Analog Synthesizer アナログシンセサイザ

SILAA, Victor Alex
釧路工業高等専門学校
創造工学科(情報分野)
Mail: silaa@kushiro-ct.ac.jp

現代的なデジタルシンセサイザの基礎となっている 古典的なアナログシンセサイザの原理について理解しよう

Learn the principles of classic analog synthesizers that form the basis of modern digital synthesizers

教科書の該当範囲：第9章など

Textbook Scope: Chapter 9, etc

サウンドシンセサイザ "sound synthesizer" (音声波形合成器, シンセ)って何だ? What is a sound synthesizer?

アナログシンセ "analog synthesizer": 電気電子回路により連続的な音声波形を生成・加工 Analog synthesizer: A device that uses electrical and electronic circuits to generate and process continuous sound waveforms

→ 近代(二十世紀末)において, 電子楽器 "electronic instrument" として, 従来の(非電氣的)なアコースティック楽器 "acoustic instrument" の模倣・代用の他, 革新的・未来的な音楽機器として人気を得た. ただし, 制限は多く, 不安定でもあった

In modern times (late twentieth century), electronic instruments gained popularity not only as imitations or substitutes for traditional (non-electrical) acoustic instruments, but also as innovative and futuristic musical devices. However, they had many limitations and were unstable.

基本的な合成方法 : Basic synthesis methods

加算合成 "additive synthesis": 周波数の異なる複数の正弦波を元にして, それらの配合によって任意波形を生成

Additive synthesis: Generates arbitrary waveforms by combining multiple sine waves with different frequencies

多数の発振器が必要 Requires many oscillators

主なシステム構成

Main system configuration

電圧制御増幅器 “voltage-controlled amplifier” (VCA) : 増幅率が電圧によって制御可能な増幅器

Voltage-controlled amplifier (VCA): An amplifier whose gain can be controlled by voltage

電圧制御発振器 “voltage-controlled oscillator” (VCO) : 周波数が電圧によって制御可能な発振器

Voltage-controlled oscillator (VCO): An oscillator whose frequency can be controlled by voltage

電圧制御フィルタ “voltage-controlled filter” (VCF) : 周波数特性が電圧によって制御可能なフィルタ

Voltage-controlled filter (VCF): A filter whose frequency characteristics can be controlled by voltage

VCA・VCO・VCF の制御電圧源: Control voltage source for VCA, VCO, and VCF

→ 低周波発振器 "low-frequency oscillator" (LFO)

→ 包絡線発生器 "envelope generator" (ADSR)



ref: wikipedia

ディジタルシンセ "digital synthesizer": コンピュータ(ハードウェアおよびソフトウェア)により 離散的な音声波形(PCM データ)を生成・加工

Digital synthesizer: Generates and processes discrete audio waveforms (PCM data) using a computer (hardware and software)

現代(二十一世紀)の商業音楽界においては、不可欠な存在。機能的には自由自在ではあるが、自由度が高すぎるので、現実的には、アコースティック楽器およびアナログシンセの模倣・代用としての利用が主流？

Indispensable in the modern (21st century) commercial music world. Although it has great flexibility in terms of functionality, in reality, it is mainly used as an imitation or substitute for acoustic instruments and analog synths because of its high degree of freedom.

トレモロ "tremolo(伊)": 音量の揺らし. Tremolo (Italian): Fluctuation of volume

→ 短い同音の連続発音による長音の表現

Expression of long sounds by successive short sounds of the same tone

振幅変調 "amplitude modulation" (AM): 信号の振幅を時間的に変化

Amplitude modulation (AM): Change of the amplitude of the signal over time

VCA の発振電圧 (被変調信号): $v(t) = \{v_m(t)V\} \cos \omega t$

VCA oscillation voltage (modulated signal)

Tremolo - <https://en.wikipedia.org/wiki/Tremolo>

LFO の発振電圧 (変調波) = VCA の増幅率 (振幅 V の倍率):

LFO oscillation voltage (modulation wave) = VCA amplification factor (amplitude V multiplication factor):

$$v_m(t) = 1 + m(\sin \omega_m t - 1)$$

→ 基本的にはコレでも良いのですが, $\sin$ では, 末尾で中途半端に音量がハネてしまうので Basically, this is fine, but with $\sin$, the volume jumps out at the end, so

$$v_m(t) = 1 + m(1 - \cos \omega_m t)$$

OR

コレで先頭も末尾も低音量に整う. 両者のグラフを描き比較しよう

This will make the beginning and end of the song lower volume. Let's draw graphs of both and compare them.

$$\omega_m = 2\pi f_m$$

f_m - 変調周波数 "modulation frequency", 変化の速度, m : 変調指数 "modulation index", 変化の強度

f_m : Modulation frequency, rate of change, m : Modulation index, the strength of the change

ビブラート "vibrato (伊)": 音程の揺らし Vibrato (Italian): Fluctuation of pitch

→ 長音に変化を与え, 豊かな響きを表現 Adds variation to long tones, creating a richer sound

周波数変調 "frequency modulation" (FM): 信号の周波数を時間的に変化 Frequency modulation (FM): Changes the frequency of the signal over time

→ VCA の発振電圧 (被変調信号): $v(t) = V \cos \{v_m(t)\omega\}t$
VCA oscillation voltage (modulated signal)

→ LFO の発振電圧 (変調波) = VCF の周波数 (周波数 ω の倍率):
LFO oscillation voltage (modulating wave) = VCF frequency (multiplication factor of frequency ω)

$$v_m(t) = 1 + m \sin \omega_m t$$

周波数スペクトル分布が拡大. 範囲は $\omega m \pm m$ より大
Frequency spectrum distribution expands. Range is greater than $\omega m \pm m$

ワウ “wah” : 音色の揺らし Wah: A vibration of the tone

→ 周波数スペクトルに変化を与え. アコースティックには不可能なシンセ特有の表現 Changes the frequency spectrum. A unique expression of a synth that is impossible with an acoustic

PF "low-pass filter" の例 : 遮断周波数を時間的に変化

Example of a PF (low-pass filter): Changes the cutoff frequency over time

VCF の伝達関数 :

Transfer function of the VCF

$$|H(\omega, t)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[\frac{\omega}{\{v_m(t)\omega_0\}} \right]^2}}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

f_0 : 遮断周波数の基準値

Reference value of cutoff frequency

LFO の発振電圧 = 遮断周波数 ω_0 の倍率

LFO oscillation voltage = Cutoff frequency ω_0 multiplication factor

$$v_m(t) = V_m + m \sin \omega_m t$$

V_m : 遮断周波数の倍率の初期値

Initial value of cutoff frequency multiplication factor